

Clasa 11P1 · S36

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S36, ziua 43/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 43. Reductoare: verificarea jocurilor, a zgomotului și a temperaturii. Înlocuirea simeringului arborelui (sursa: p. 120–121)
- p. 4–5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 43. Alinierea și verificarea coaxialității arborilor la cuplaj (sursa: p. 120–121)
- p. 6–7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 43. Înlocuirea elementelor de etanșare la un reductor (simeringuri, garnituri de capac). Schimbul uleiului de reductor (sursa: p. 120–121)

Lucrarea 43. Reductoare: verificarea jocurilor, a zgomotului și a temperaturii. Înlocuirea simeringului arborelui

STAGIU CDL · ZIUA 43
6 ore · CELCO

**Reductoare: verificarea jocurilor, a zgomotului și a temperaturii.
Înlocuirea simeringului arborelui**

Săptămâna / data planificată	S36 · miercuri 16.06.2027
Data efectivă	
Locul	reductorul unui grup de acționare, oprit și consemnat; atelierul (reductor de instruire)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Repararea subansamblurilor instalațiilor de transport intern (conținuturile 5.5, 5.6) – 6 h din 75 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.14, 1.2.17 · At 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8, 1.3.9

Scopul lucrării: constatarea stării unui reductor și înlocuirea simeringului de la capătul de arbore, cu remedierea pierderii de ulei.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP; mănuși rezistente la uleiuri, ochelari
- simering nou (dimensiunile $d \times D \times b$ de pe cel vechi / din documentație), dorn de montare, șurubelniță / cârlig de extragere
- comparator cu cadran, stetoscop mecanic; termometru IR și vibrometru (tutore)
- vas de colectare, ulei de completare, degresant, material absorbant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mănuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Canalele de pană și muchiile arborelui taie: la trecerea simeringului peste ele se folosește o bucă de protecție sau bandă adezivă.

Desfășurarea lucrării

1. Constatarea în funcțiune (cu tutorele): zgomot (stetoscop), temperatura carcasei, vibrații, locul scurgerii de ulei.
2. Consemnarea; golirea uleiului sub nivelul simeringului (sau înclinarea, după caz).
3. Măsurarea jocului axial și radial al arborelui (comparator, prin forțare manuală) – jocul mare indică rulmenți uzați.
4. Scoaterea simeringului vechi fără a zgâria arborele și locașul; inspecția zonei de lucru a buzei pe arbore (canal de uzură).
5. Montarea simeringului nou: buza cu arc spre ulei, unsă; presare perpendiculară cu dornul, până la adâncimea corectă (sau decalat față de canalul de uzură, dacă se permite).
6. Completarea uleiului la nivel; curățarea; verificarea aerisitorului (aerisitorul înfundat împinge uleiul pe la simering).
7. Proba în gol și urmărirea scurgerii; completarea fișei.

Fișa de lucru

Reductorul (tip, i)	
Zgomot / temperatură / vibrații constatate	
Locul scurgerii de ulei	

Jocul axial / radial al arborelui (mm)	
Simeringul ($d \times D \times b$, material)	
Starea suprafeței arborelui sub buză	
Aerisitorul (liber / înfundat)	
Rezultatul probei (scurgeri)	

Controlul lucrării

- ☐ Simeringul este montat cu buza spre ulei, perpendicular, fără deteriorare.
- ☐ Nu există scurgeri la probă; nivelul uleiului este corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 43. Alinierea și verificarea coaxialității arborilor la cuplaj**STAGIU CDL · ZIUA 43**
6 ore · COMVEX**Alinierea și verificarea coaxialității arborilor la cuplaj**

Săptămâna / data planificată	S36 · miercuri 16.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – stand motor-reductor cu cuplaj (sau grupul de acționare consemnat, cu tutorele)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (conținuturile 5.5) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.17 · At 1.3.3, 1.3.4, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea și corectarea nealinerii radiale și unghiulare a doi arbori cuplați.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- riglă de control, lere, șubler
- comparatoare cu suport magnetic (metoda radial-frontală) sau aparat de aliniere cu laser (demonstrație, dacă există)
- table de reglaj (calibrate) de diferite grosimi
- chei, cheie dinamometrică

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ La ridicarea motorului pentru introducerea tablelor de reglaj se folosește dispozitivul de ridicat; degetele nu se introduc sub picioarele motorului.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea preliminară: picioarele motorului așezate pe toate suprafețele (fără „picioar moale”), șuruburi de fundație curate.
2. Verificarea nealinerii radiale cu rigla așezată pe generatoarele semicuplajelor, în 4 poziții la 90°.
3. Verificarea nealinerii unghiulare cu lera între flanșele semicuplajelor, în 4 poziții la 90°.
4. Montarea comparatoarelor (demonstrație) și citirea valorilor radiale și frontale la rotirea arborilor împreună.
5. Corectarea pe verticală cu table de reglaj sub picioarele motorului și pe orizontală prin deplasarea laterală.
6. Strângerea șuruburilor de fundație la moment și reverificarea.
7. Înregistrarea valorilor inițiale și finale.

Fișa de lucru

Poziția	0° (sus)	90°	180° (jos)	270°
Radial – inițial (mm)				
Frontal (lera) – inițial (mm)				
Radial – final (mm)				
Frontal (lera) – final (mm)				

Corecția executată	Valoarea (mm)	Rezultat
Table de reglaj sub picioarele din față		
Table de reglaj sub picioarele din spate		

Corecția executată	Valoarea (mm)	Rezultat
Deplasare laterală		

Controlul lucrării

- ☐ Abaterile finale se încadrează în toleranța dată de tutore / de producătorul cuplajului.
- ☐ Șuruburile de fundație sunt strânse la moment, iar verificarea s-a repetat după strângere.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 43. Înlocuirea elementelor de etanșare la un reductor (simeringuri, garnituri de capac). Schimbul uleiului de reductor

STAGIU CDL · ZIUA 43
6 ore · DP World Constanța

Înlocuirea elementelor de etanșare la un reductor (simeringuri, garnituri de capac). Schimbul uleiului de reductor

Săptămâna / data planificată	S36 · miercuri 16.06.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reductor al unui mecanism de translație / de roată (în reparație sau de instruire)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 5. Diagnosticarea defectelor și lucrări de reparații (60 h) – conținuturile 5.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.5 · A 1.2.16, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: înlocuirea corectă a simeringurilor și a garniturilor și refacerea ungerii reductorului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- extractor de simeringuri / șurubelniță protejată, dorn de montare (bucșă) pentru simering
- simeringuri și garnituri noi (dimensiuni din catalog), etanșant lichid (dacă e prescris)
- ulei de reductor prescris, tavă, pâlnie, absorbant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipiente marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.

Desfășurarea lucrării

1. Golirea uleiului de reductor; examinarea lui (particule metalice, apă); curățarea magnetului bușonului.
2. Demontarea capacului; scoaterea simeringului vechi fără a zgâria alezajul.
3. Examinarea suprafeței arborelui în zona buzei simeringului (canal de uzură, zgârieturi).
4. Montarea simeringului nou cu dornul, perpendicular, cu buza spre ulei; ungerea buzei.
5. Curățarea suprafețelor de etanșare ale capacului; garnitura nouă / etanșant; strângerea în cruce la moment.
6. Umplerea cu ulei nou până la nivelul de control; verificarea etanșeității după rotire.
7. Completarea fișei; predarea uleiului uzat.

Fișa de lucru

Reductorul (utilaj, poziție)	
Aspectul uleiului golit / particule pe magnet	
Simering: dimensiuni $d \times D \times b$	
Starea arborelui în zona buzei	
Uleiul nou (tip, cantitate)	
Etanșeităatea după probă	

Controlul lucrării

- ☐ Simeringul este montat perpendicular, cu buza spre interior.
- ☐ Nu există scurgeri după rotirea de probă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei